

Tetris

Tópicos de Programación · UNLaM · 2026

Repositorio: <https://github.com/NahuelC-code/tetris-c>

Integrantes que entregan el proyecto: Cavallaro Nahuel Adrián (NahuelC-code)

Integrantes que no entregan el proyecto: Franco Lucio · Ruboni Carlos Oscar

1. Descripción

Implementación del Tetris en C utilizando la biblioteca GBT para gráficos, teclado y temporizadores. Incluye los 7 tetrominos originales, sistema de puntuación, dificultad progresiva, menú de configuración con persistencia en archivo, dos resoluciones (CGA/VGA) y dos paletas de color.

2. Armado del entorno

2.1 Descargar el proyecto

Descargar o clonar el repositorio desde:

```
https://github.com/NahuelC-code/tetris-c
```

2.2 Descargar GBT

Descargar el release de la biblioteca GBT desde:

```
https://gitlab.com/RodrigoMaranzana/libgbt-dist
```

En la página del repositorio, ir a la sección **Releases** y descargar el archivo .zip. Descomprimirlo con 7-Zip usando la opción **Extract Here**.

2.3 Crear el proyecto en Code::Blocks

1. Abrir Code::Blocks y crear un nuevo proyecto: **File** → **New** → **Project** → **Console application** → **C**.
2. Asignarle el nombre y directorio deseados.
3. Una vez creado, agregar al proyecto todos los archivos .c y .h del repositorio descargado, reemplazando el *main.c* que genera Code::Blocks por el del proyecto.

2.4 Incorporar GBT al proyecto

1. Dentro de la carpeta del proyecto, crear la carpeta **lib/** si no existe.

2. Copiar la carpeta extraída de GBT (**GBT_v2026.1C.01**) dentro de **lib/**, de modo que quede:

```
MiProyecto/ main.c board.c board.h game.c game.h render.c render.h score.c
score.h tetriminos.c tetriminos.h config.c config.h lib/ GBT_v2026.1C.01/
include/ lib/ gbt.dll
```

2.5 Configurar Build Options

1. Hacer clic derecho sobre el nombre del proyecto en el panel lateral y pulsar **Build options**.
2. Asegurarse de estar sobre el Build target **Debug**.
3. Ir a la solapa **Linker settings**. En **Other linker options** agregar:

```
-lgbt
```

4. Ir a la solapa **Search Directories**:

- En el tab **Compiler**: pulsar **Add** e ingresar la ruta a la carpeta **include/** de la biblioteca (dentro de GBT_v2026.1C.01).
- En el tab **Linker**: pulsar **Add** e ingresar la ruta a la carpeta **lib/** de la biblioteca (dentro de GBT_v2026.1C.01).

5. Pulsar **OK** para guardar los cambios.

2.6 Copiar el DLL

Para poder ejecutar el programa, copiar el archivo **gbt.dll** en la misma carpeta donde se genera el ejecutable (normalmente **bin/Debug/**).

3. Compilación y ejecución

3.1 Compilar

Presionar **F9** (Build and Run) o **Ctrl+F9** (solo compilar). El proyecto debe compilar sin errores ni warnings.

3.2 Ejecución sin argumentos

Presionar F9 o ejecutar el .exe directamente desde **bin/Debug/**. El juego inicia con resolución VGA (640x480) y escala 2 por defecto.

3.3 Ejecución con argumentos

El ejecutable acepta dos argumentos opcionales: resolución lógica y factor de escala.

```
tetris.exe VGA 2 <- 640x480, ventana x2 tetris.exe CGA 4 <- 320x200, ventana x4
tetris.exe VGA 1 <- 640x480, ventana x1
```

Para pasar argumentos desde Code::Blocks: **Project** → **Set programs' arguments**, escribir por ejemplo **VGA 2** y pulsar OK.

4. Controles

Tecla	Acción
← →	Mover la pieza
↑ / E	Rotar hacia la derecha
Q	Rotar hacia la izquierda
↓ (sostenida)	Bajar manualmente (suma 1 punto por casillero)
P	Pausar / reanudar
R	Jugar nuevamente (desde Game Over)
ESC	Salir / volver al menú
Enter	Confirmar en menús

5. Configuración

Desde el menú principal → **Configuración** se pueden modificar:

- **Paleta:** Clásica (colores vivos) o Retro (tonos verdes).
- **Resolución:** CGA (320x200) o VGA (640x480).
- **Velocidad inicial:** Lenta (2000 ms), Normal (1000 ms) o Rápida (500 ms).

Los cambios se guardan en **config.bin** (misma carpeta que el .exe) y persisten entre sesiones.

6. Sistema de puntuación

Evento	Puntos
1 línea completada	100 × nivel
2 líneas simultáneas	300 × nivel
3 líneas simultáneas	500 × nivel
4 líneas simultáneas (Tetris)	800 × nivel
Bajar pieza manualmente	1 por casillero

El nivel sube cada 10 piezas colocadas. La velocidad de caída se reduce un 3% por nivel (factor 0.97). La velocidad de fijación es siempre el 50% de la velocidad de caída.

Tetris

Tópicos de Programación · UNLaM · 2026

Repositorio: <https://github.com/NahuelC-code/tetris-c>

Integrantes que entregan el proyecto: Cavallaro Nahuel Adrián (NahuelC-code)

Integrantes que no entregan el proyecto: Franco Lucio · Ruboni Carlos Oscar

7. Ranking

El juego guarda automáticamente el puntaje del jugador al finalizar cada partida en el archivo **ranking.bin** (misma carpeta que el .exe).

Se almacenan hasta 10 entradas. Cada entrada corresponde a una partida individual, por lo que el mismo nick puede aparecer más de una vez. Cuando el ranking está lleno, un nuevo puntaje solo ingresa si supera al último clasificado.

Los puntajes se muestran ordenados de mayor a menor. El primer puesto se resalta en color destacado.

Para consultar el ranking, acceder desde el menú principal → **Ranking** y presionar **Enter** para volver.

Nota: en la sección 4 (Controles), se agrega la siguiente entrada:

Tecla	Acción
Enter	Ver ranking (desde menú principal → Ranking)